

PROGRAMA		
MATERIA	QUÍMICA GENERAL	
CARRERAS	Ingeniería Biomédica. Ingeniería Electrónica. Ingeniería en Energía. Ingeniería en Telecomunicaciones. Ingeniería en transporte. Ingeniería en Alimentos. Ingeniería Ambiental. Licenciatura en Biotecnología. Licenciatura en Física Médica.	
SEDE	Miguelete	
CARÁCTER DE LA MATERIA	OBLIGATORIA	
PERÍODO DE VIGENCIA	Segundo Cuatrimestre 2026	DURACIÓN: cuatrimestral
MATERIAS CORRELATIVAS	-----	
CARGA HORARIA	Teórico-prácticas: 112 h cuatrimestrales Laboratorios: 16 h cuatrimestrales	

FUNDAMENTACIÓN

El hombre es un milagro químico que sueña

Alfredo Conde

¿Alguna vez te preguntaste qué tienen los fuegos artificiales que dan color? ¿Alguna vez te preguntaste qué es el color? ¿Sabías por qué limpia el jabón? ¿Y por qué estallan las botellas en el freezer? ¿Por qué asciende un globo aerostático? ¿Sabés cómo funciona el airbag en un auto? ¿Cómo funciona el polvo para hornear? ¿Te imaginas que la química tuvo un impacto en la II Guerra Mundial? ¿Sabés cuál es el impacto de la química en la economía mundial? La química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones y los cambios de energía asociados con esas transformaciones. En este curso te daremos herramientas para que puedas responder a estas y otras preguntas.

Es el objetivo general de este curso que ustedes comprendan la estructura de la materia, sus propiedades, sus transformaciones y sean capaces de interpretar fenómenos o predecir propiedades. La propuesta está orientada a que ustedes desarrollen saberes y habilidades sólidas y generen comprensiones profundas.

OBJETIVO

El objetivo de la materia es introducir a los estudiantes en la comprensión de los fenómenos básicos que determinan las propiedades de la materia y que deciden sus eventuales cambios físicos y químicos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se espera que los estudiantes dediquen 12 horas semanales a la materia para realizar las siguientes actividades. De estas 12 horas, 8 son en el salón de clase o en el laboratorio; el resto es tiempo que deben dedicar fuera de clase para alcanzar los objetivos de la materia.

Las actividades que se espera que realicen en la materia incluyen:

- asistir y participar activamente de propuestas de clase,
- tomen apuntes en clase,
- resolver las series de ejercicios en los tiempos y espacios pautados por los docentes (algunos ejercicios los realizarán en clase y otros fuera del tiempo de clase),
- asistir a las clases dictadas en el laboratorio y elaborar los trabajos prácticos de laboratorio,
- asistir las clases de apoyo en caso de que, luego del trabajo en clase, persistan dudas o dificultades de comprensión o en caso de haber obtenido una baja calificación en alguna de las evaluaciones y
- consultar la bibliografía sugerida.

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

La materia propone tres evaluaciones parciales, tres trabajos prácticos a partir de las experiencias de laboratorio y un examen final.

Todas las evaluaciones parciales (incluidos sus respectivos recuperatorios) se aprueban con una nota mínima de 5 (cinco) puntos. Se podrá rendir un recuperatorio por cada parcial desaprobado, excepto si se desaprueba el primer parcial y/o su recuperatorio (ver cronograma), lo que implica la desaprobación directa de la materia. Asimismo, para cursar los laboratorios y continuar la materia es obligatorio tener aprobado el primer parcial o su recuperatorio.

Los requisitos de aprobación de los trabajos prácticos de la materia, condición para rendir examen final, son:

- a) Aprobación de las 3 evaluaciones parciales y/o los respectivos recuperatorios con nota igual o mayor a 5 (cinco).
- b) Aprobación de los 3 trabajos prácticos de laboratorio (o sus recuperatorios), con asistencia obligatoria (se aprueba con 55/100). Se podrán recuperar hasta 2 informes y 1 TP completo.
- c) Entrega del 75% de tareas solicitadas durante las clases (se trata de actividades que se realizan en horario de clase).

Los requisitos para la promoción de la materia, en cuyo caso no es necesario rendir examen final, son:

- a) Aprobación de las 3 evaluaciones parciales con una calificación mayor o igual a 6 (seis) puntos cada una. Si el alumno debe recuperar alguno de los tres parciales, no puede promocionar la materia.
- b) Aprobar los 3 TP de laboratorio (aunque haya recuperado alguno).
- c) El promedio entre las calificaciones de los tres parciales y la calificación del laboratorio

(obtenida como promedio de las notas de los TPs) deberá ser mayor o igual a 7 (siete) puntos.

La calificación de la materia se obtiene (si es que se ha aprobado el laboratorio) del promedio directo entre las calificaciones de los tres parciales / recuperatorios / nota del laboratorio, según lo siguiente:

Ejemplo 1: Calificación de la materia: $(p1 + p2 + p3 + \text{nota del laboratorio})/4$

Ejemplo 2: En el caso de recuperar el primer parcial: $(p1 + \text{recu } p1 + p2 + p3 + \text{nota del laboratorio})/5$

Ejemplo 3: En el caso de no rendir el primer parcial: $(0 + \text{recu } p1 + p2 + p3 + \text{nota del laboratorio})/5$

Calificación $\geq 7 \rightarrow$ promociona

$7 > \text{calificación} \geq 5 \rightarrow$ rinde final (la calificación final de la materia estará dada por la nota obtenida en el final.

Calificación $< 5 \rightarrow$ no aprueba

NOTA: LA NO APROBACIÓN DEL LABORATORIO IMPLICA QUE NO SE APRUEBA LA MATERIA Y SE DEBE VOLVER A CURSAR.

PROGRAMA ANALÍTICO

SERIE 1 – Átomos, iones y configuración electrónica. Estructura atómica. Cuantización de la energía. Orbitales atómicos. Números cuánticos. Estructura electrónica. Fenómenos de Emisión y Absorción atómica. Iones más estables para elementos representativos según configuración electrónica externa. Iones más estables para elementos de transición según estado de oxidación.

SERIE 2 – Estructuras de Lewis, TREPEV, y Polaridad

Moléculas. Estructuras de Lewis. Regla del octeto y excepciones. Geometría molecular. Teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia (TREPEV). Polaridad de enlaces. Momento dipolar. Polaridad de moléculas diatómicas y poliatómicas.

SERIE 3 – Interacciones intermoleculares

Interacciones intermoleculares. Interacciones ión-ión, ion-dipolo y dipolo-dipolo. Polarizabilidad. Fuerzas dispersivas o de London. Puentes de hidrógeno. Relación entre fuerzas intermoleculares y puntos de fusión y ebullición. Criterios de solubilidad.

SERIE 4 – Soluciones

Visión microscópica de la solubilidad. Densidad. Concentración. Porcentaje masa en masa y masa en volumen. Molaridad. Fracción molar. Dependencia de la solubilidad con la temperatura. Diluciones. Factor de dilución. Técnicas de preparación de soluciones y diluciones.

SERIE 5 – Gases

Presión: definición y unidades. Temperatura: definición y escalas. Ley de Boyle. Ley de Charles. Hipótesis de Avogadro. Gases ideales. Ecuación general de los gases ideales. Condiciones normales de presión y temperatura. Ley de Dalton de las presiones parciales.

SERIE 6 – Estequiometría

Balanceo de ecuaciones químicas. Método algebraico. Reacciones de combustión. Rendimiento de una reacción química. Reactivo limitante. Reactivo en exceso. Pureza de reactivos y productos.

SERIE 7 – Termodinámica

Sistema termodinámico, paredes y entorno. Funciones de estado. Calor, trabajo y energía interna. Primer principio de la termodinámica. Capacidad calorífica. Entalpía. Energías de disociación. Entalpías de combustión y formación. Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Energía libre de Gibbs. Procesos espontáneos, no espontáneos, reversibles, irreversibles.

SERIE 8 – Equilibrio químico

Ley de acción de masas. Constantes de equilibrio en función de presiones (K_p) y concentraciones (K_c). Relación entre K_p y K_c . Cálculos de equilibrios. Relación entre la constante de equilibrio y la energía libre de Gibbs. Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura: ecuación de Van't Hoff. Principio de Le Chatelier. Equilibrios heterogéneos.

SERIE 9 – Equilibrio ácido-base

Ácidos y bases. Definiciones según Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis. Pares ácido-base conjugados. Escalas de acidez. Definición de pH. Constante de disociación del agua (K_w). Disociación de ácidos y bases fuertes. Disociación de ácidos y bases débiles. Constantes de disociación de ácidos (K_a) y bases (K_b) débiles. Titulación y neutralización. Punto final y punto de equivalencia en titulaciones ácido-base. Indicadores ácido-base. Hidrólisis de sales.

SERIE 10 – Cinética

Velocidad de las reacciones químicas: definición. Ecuación de velocidad. Orden de reacción. Ecuaciones de velocidad integradas para orden 0, 1 y 2. Cálculo de concentraciones en función del tiempo. Constantes de velocidad. Dependencia de la constante de velocidad con la temperatura: ecuación de Arrhenius. Energía de activación. Diagramas de energía en función del avance de reacción. Catalizadores.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Química Universitaria; Mahan, Ed. Addison-Wesley
Química: La Ciencia Central. Brown, Le May. Prentice Hall
Química General; P.W. Atkins, Ediciones Omega, Barcelona
Química General, R. Chang, Ed. Mc Graw Hill.
Fundamentos de Química; Brescia y otros, Ed. CECSA
Química; Bailar, Moeller y otros, Ed. Vincens Vives.
Química; Mortimer, Grupo Editorial Iberoamérica

Química General Universitaria; Keenan y otros, Ed. CECSA
Química; K.W. Whitten, R.E. Davis y otros – Ed. Cengage Learning